Indicador de Crecimiento Urbano

¿Qué es?

Indicador del proceso de expansión, consolidación o transformación de los suelos de un territorio delimitado. Implica variaciones en la ocupación del suelo, la densificación de población y construcciones, con nuevos desarrollos urbanísticos o la sustitución de coberturas naturales por infraestructura.

¿Para qué sirve?

Mide el área total de superficie construida y el porcentaje que esta representa del área total de la comuna, para cada periodo analizado.

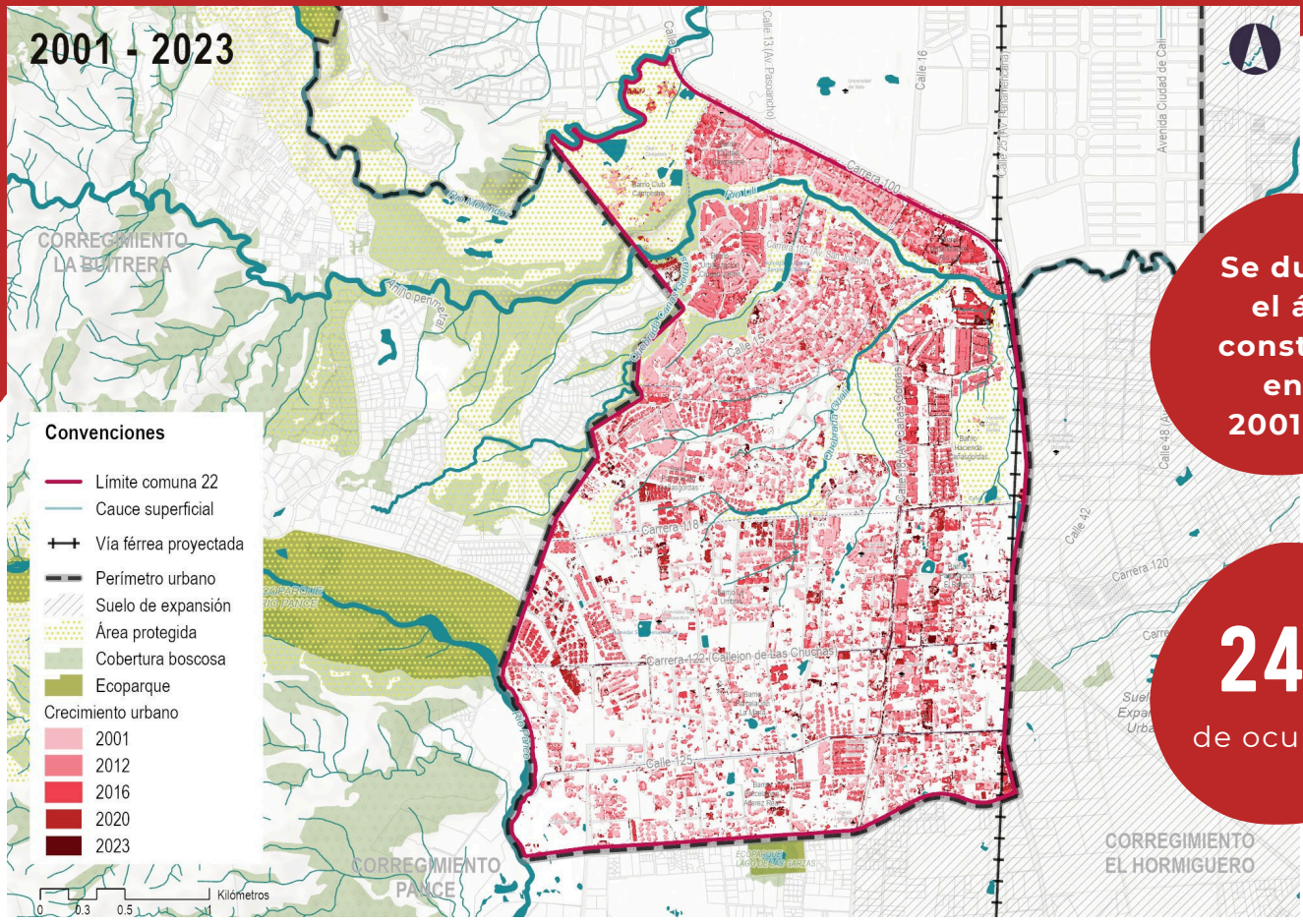
Permite identificar presiones sobre áreas sensibles y apoyar la toma de decisiones para un desarrollo urbano equilibrado, sostenible y compatible con la función ambiental del territorio.

Resultados indicador

108.3 ha	2001	10.1% del área de la comuna	217.2 ha	2012	20.3% del área de la comuna
227.6 ha	2016	21.2% del área de la comuna	255.4 ha	2020	23.8% del área de la comuna
253.3 ha	2023	23.6% del área de la comuna	254.2 ha	2025	23.7% del área de la comuna

254,2 ha
Total crecimiento urbano

Fuente: Universidad del Valle 2025.



Se duplica el área construida entre 2001-2012

24%
de ocupación

Indicador de Crecimiento Urbano

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

80 años Universidad del Valle
Construyendo Futuro

2001

2012

2016

2020

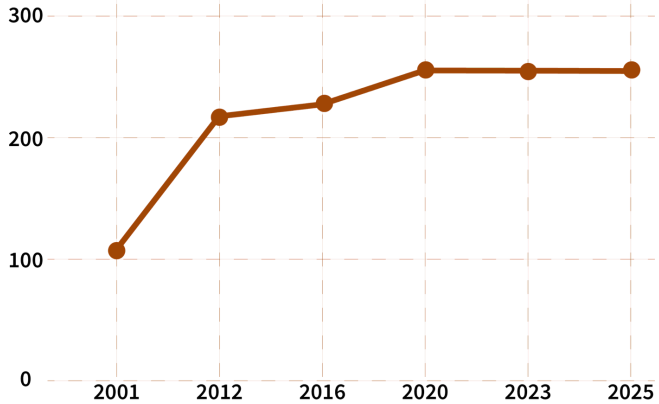
2023

2025

Recomendaciones de la comunidad

- **Orientar la urbanización hacia la consolidación interna,** priorizando la ocupación responsable de vacíos urbanos y la densificación controlada con criterios ambientales.
- **Activar usos transitorios de bajo impacto en lotes vacantes**, que reduzcan la presión sobre ecosistemas estratégicos.
- **Fortalecer el monitoreo comunitario** mediante caminatas de lectura del territorio, cartografía socioambiental y archivos de evidencia.
- **Proteger y reforzar los bordes ecológicos,** promoviendo zonas de amortiguación, la delimitación y señalización de corredores ecológicos y la exigencia de evaluaciones ambientales en áreas sensibles.

Crecimiento por años



Indicador de Impermeabilización

¿Qué es?

El indicador que mide la transformación del suelo, de superficies blandas como zonas verdes, áreas vegetadas y suelos expuestos, a superficies duras e impermeables, tales como edificaciones, vías, andenes y parqueaderos.

¿Para qué sirve?

Su propósito es evaluar el grado de sellamiento del suelo y los efectos asociados, entre ellos la pérdida de infiltración, el aumento del escurrimiento superficial, la reducción de servicios ecosistémicos y la fragmentación del paisaje urbano.

Resultados indicador

192.3 ha 2001 — 17.9% del área de la comuna impermeabilizada

315.4 ha 2012 — 29.4% del área de la comuna impermeabilizada

320.5 ha 2016 — 29.9 del área de la comuna impermeabilizada

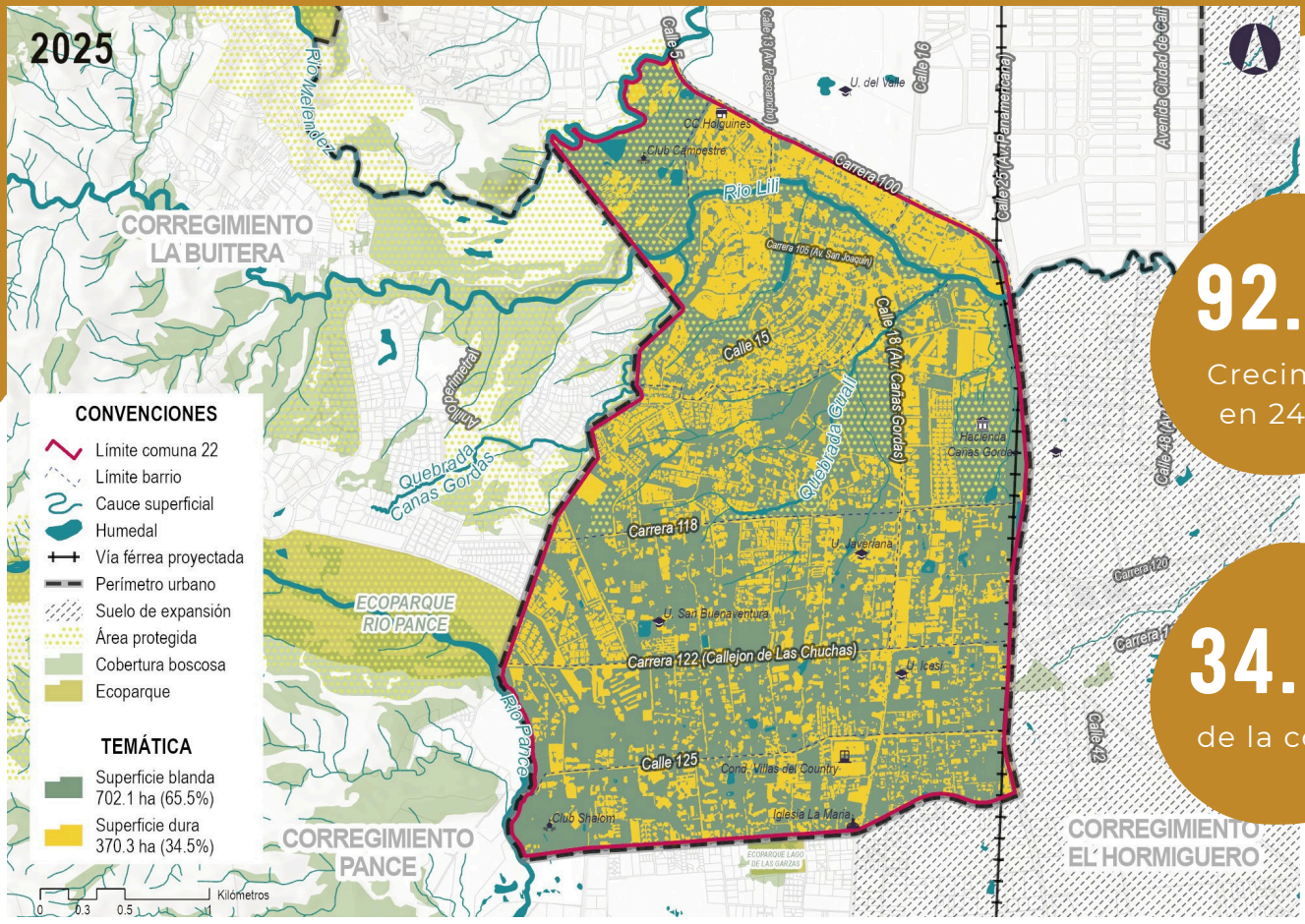
34,5 % Total impermeabilización

374.5 ha 2020 — 34.9% del área de la comuna impermeabilizada

371.3 ha 2023 — 34.6% del área de la comuna impermeabilizada

370.3 ha 2025 — 34.5% del área de la comuna impermeabilizada

Fuente: Universidad del Valle 2025.



Indicador de Impermeabilización

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

80 años Universidad del Valle
Construyendo Futuro

2001

2012

2016

2020

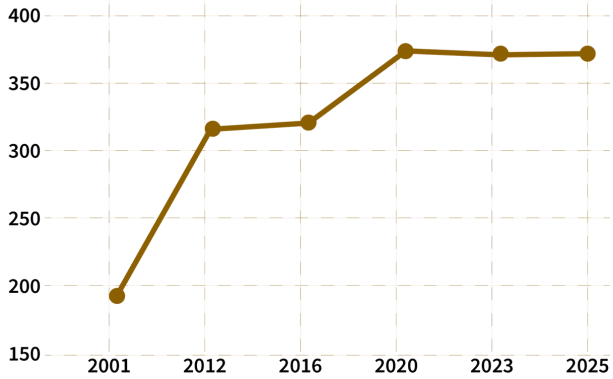
2023

2025

Recomendaciones de la comunidad

- Exigir criterios específicos para la aprobación de licencias urbanísticas en áreas ambientalmente sensibles.
- Promover soluciones que reduzcan el sellamiento del suelo, como superficies permeables, techos verdes y jardines de lluvia.
- Defender y recuperar áreas permeables estratégicas, impulsando su renaturalización y su clasificación como zonas de conservación.
- Consolidar evidencia comunitaria sobre los impactos del sellamiento.

Crecimiento por años



Indicador de Ecosistemas estratégicos para la biodiversidad

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI · DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE · 80 años Construyendo Futuro · Universidad del Valle

¿Qué es?

Mide el número y extensión de ecosistemas estratégicos presentes en la comuna (parques, corredores biológicos, coberturas boscosas, humedales, corrientes de agua). Refleja su papel en la conservación de la biodiversidad, la conectividad biológica y la provisión de hábitat para las especies nativas.

¿Para qué sirve?

Orienta la planificación territorial, la conservación y la gestión ambiental sostenible, asegurando la continuidad ecológica frente al crecimiento urbano.en la comuna 22.

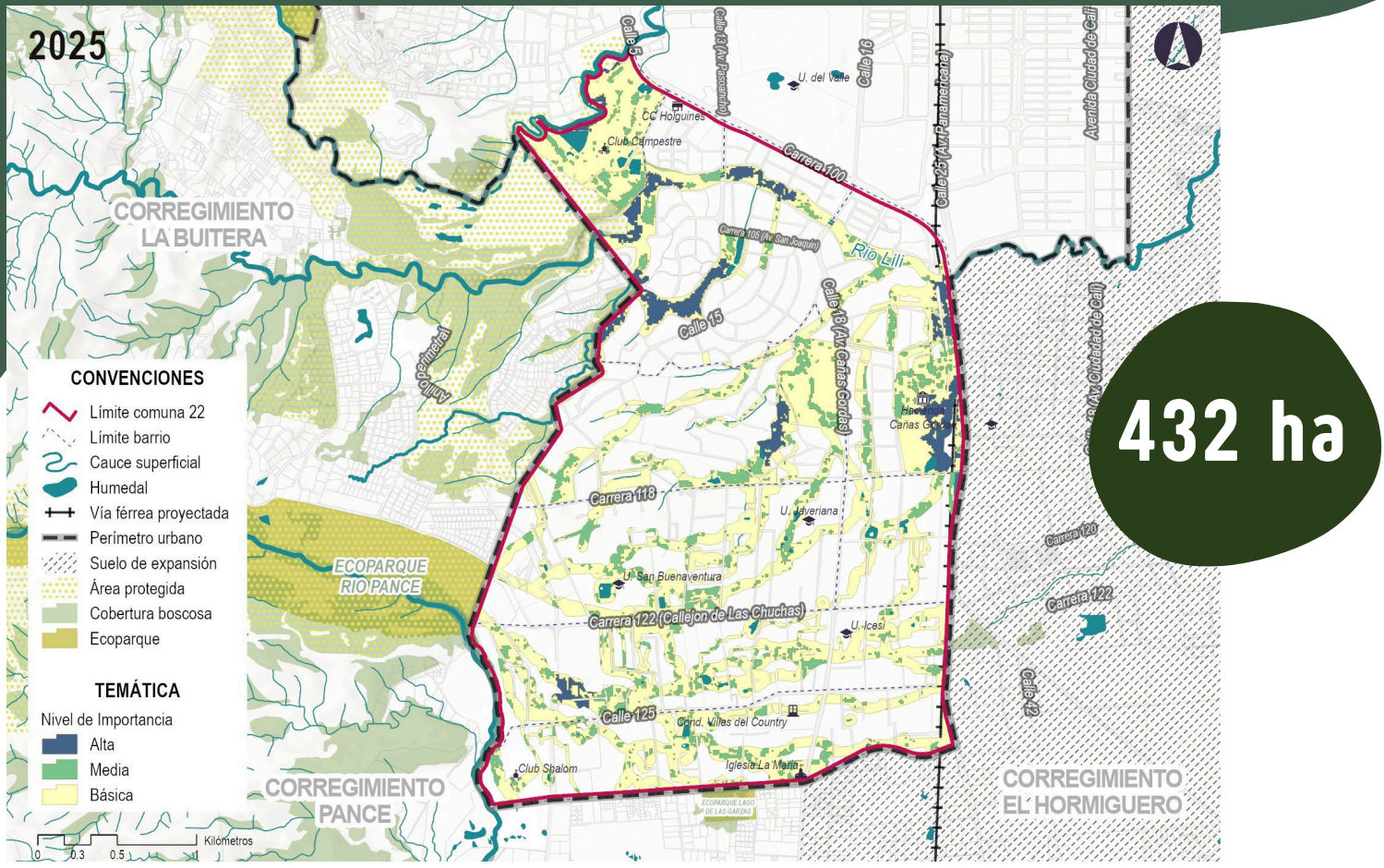
Resultados indicador

Ecosistema estratégico:

400.32

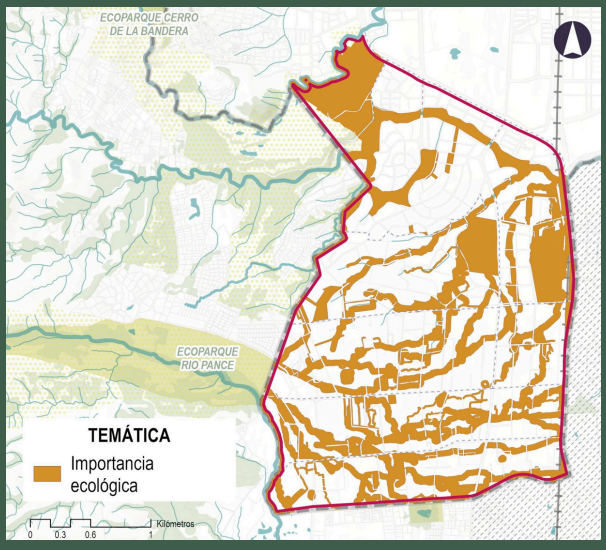
Los ecosistemas estratégicos presentan fragmentos con buena conectividad ecológica, vegetación densa reflejada en valores altos de NDVI y tamaños de hábitat superiores a dos hectáreas, **condiciones que permiten sostener una alta biodiversidad.**

33.49 ha	**33.49%** Áreas con conectividad, vegetación densa y extensión suficiente para sostener **alta biodiversidad.**
71.65 ha	**17.90%** Fragmentos con buena calidad vegetal y tamaño adecuado, aunque con **menor conectividad estructural.**
295.19 ha	**73.73%** Espacios en corredores y humedales que, pese a **menor calidad ecológica**, garantizan continuidad ecológica.

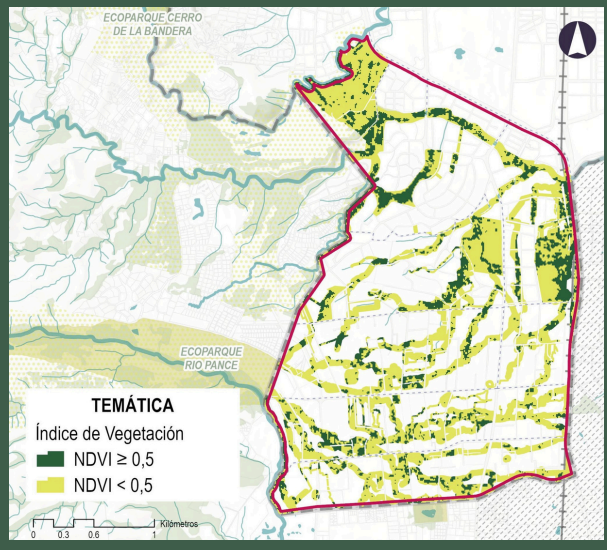


Indicador de Ecosistemas estratégicos para la biodiversidad

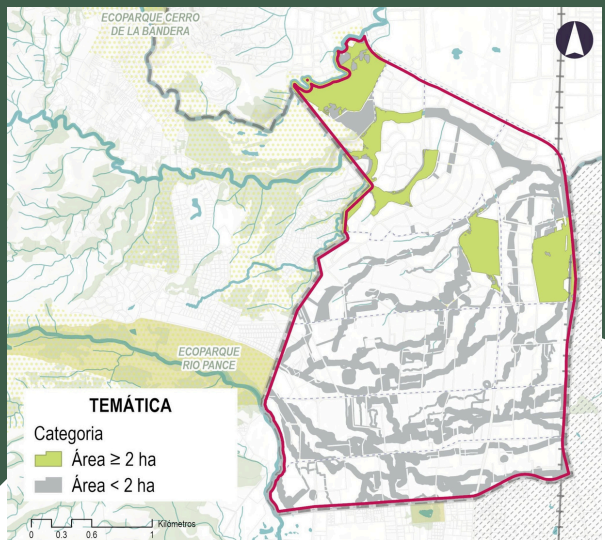
Áreas de especial importancia ecologica



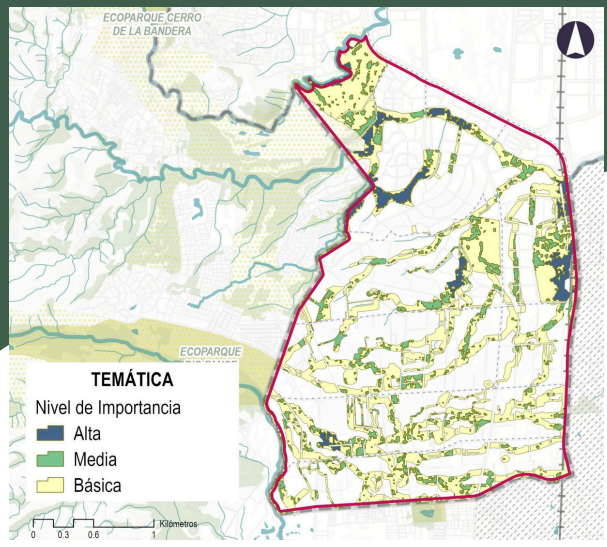
Filtro de calidad vegetal (NDVI)



Filtro area minima (≥2 ha)



Ecosistemas estratégicos clasificados



Recomendaciones de la comunidad

- **Fortalecer la conectividad ecológica:** Promover corredores verdes que unan relictos boscosos, humedales y parques, reduciendo el aislamiento de fragmentos.
- **Proteger áreas de alta importancia:** Priorizar la conservación de espacios con vegetación densa y hábitats críticos, evitando nuevas construcciones o vías en su entorno.
- **Impulsar restauración participativa:** Organizar jornadas comunitarias de siembra con especies nativas para recuperar bordes y mejorar la calidad vegetal.

Indicador de Fragmentación de ecosistemas estratégicos

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI · DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE · 80 años Construyendo Futuro Universidad del Valle

¿Qué es?

Indicador que mide el área de superficies duras, incluídas vías, dentro de los ecosistemas estratégicos y la proporción que estas áreas representan frente al total de suelos de importancia ambiental.

¿Para qué sirve?

El resultado determina el nivel de fragmentación por infraestructuras urbanas de los ecosistemas estratégicos delimitados en el POT

Permite establecer las presiones constantes que se ejercen sobre el sistema de corredores ambientales y ecosistemas estratégicos.

Resultados indicador

179.18 ha **Ecosistemas estratégicos**

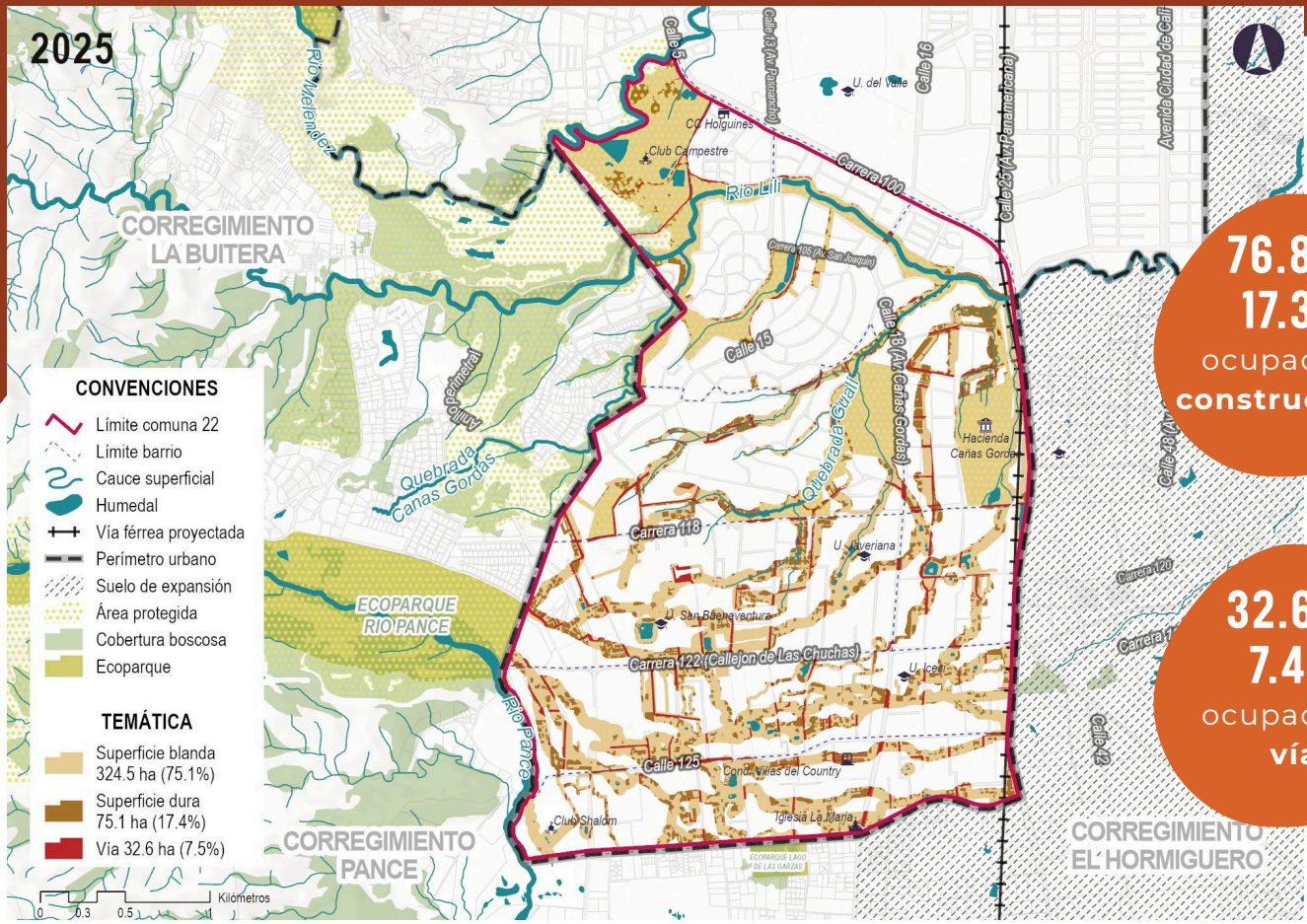
Correspondientes a Áreas forestales protectoras del recurso hídrico, Cobertura boscosa, Áreas protegidas distritales y corredores ambientales.

149 **Cruces** en el área total de los ecosistemas estratégicos.

335.1 ha
75.4% Del ecosistema estratégico está ocupado por **superficies blandas.**

76.8 ha
17.3% Del ecosistema estratégico está ocupado por **construcciones.**

32.6 ha
7.4% Del ecosistema estratégico está ocupado por **vías.**



Indicador de Fragmentación de ecosistemas estratégicos

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

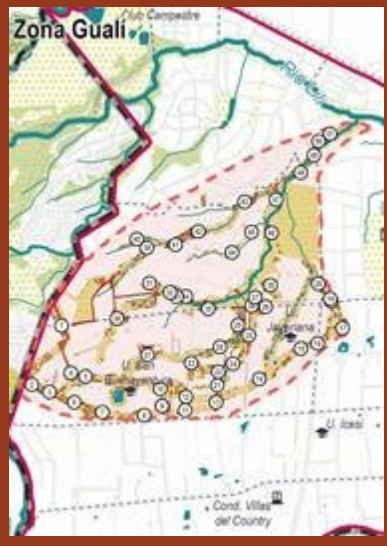
DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

80 años Universidad del Valle
Construyendo Futuro

Cañas Gordas

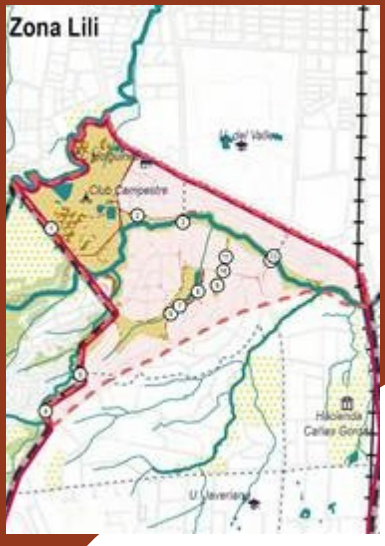
- 50.5 ha — 11.4% del total del área del EPP
- 8.8 ha — 2% de área dura al interior del EPP
- 10 — Cruces
- 0.2 C/ha — Densidad de 0,20 cortes/ha

Guali



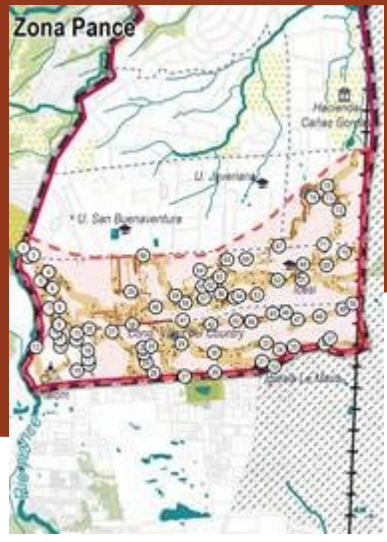
- 128.4 ha — 29.1% del total del área del EPP
- 25.9 ha — 5.8% de área dura al interior del EPP
- 51 — Cruces
- 0.39 C/ha — Densidad de 0,20 cortes/ha

Lili



- 105.9 ha — 23.9% del total del área del EPP
- 10.2 ha — 2% de área dura al interior del EPP
- 13 — Cruces
- 0.12 C/ha — Densidad de 0,20 cortes/ha

Pance

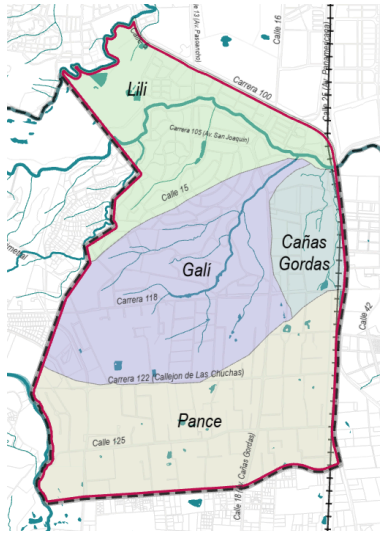


- 157.6 ha — 35.6% total del área del EPP
- 31.9 ha — 7.2% de área dura al interior del EPP
- 75 — Cruces
- 0.48 C/ha — Densidad de 0,20 cortes/ha

Recomendaciones de la comunidad

- **Incorporar la conectividad ecológica como criterio clave de planificación**, integrando el análisis de fragmentación en el POT y los demás instrumentos de gestión del suelo.
- **Priorizar la protección y restauración de ecosistemas estratégicos**, limitando la expansión vial y las superficies impermeables en zonas de alta infiltración, humedales, rondas hídricas y corredores ambientales.
- **Fortalecer el monitoreo territorial con apoyo comunitario**, para identificar tramos críticos de fragmentación.
- **Impulsar procesos permanentes de educación ambiental**, que fortalezcan la apropiación social de los ecosistemas estratégicos.

Delimitación de las zonas de análisis



Indicador Especies de aves observadas en la comuna 22

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI · DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente · 80 años Construyendo Futuro · Universidad del Valle

¿Qué es?

Este indicador mide la riqueza de especies de aves registradas en la Comuna 22 por localidad, reflejando la calidad de los hábitats urbanos y su capacidad para sostener comunidades de fauna. Las aves funcionan como bioindicadores sensibles a la conectividad, la cobertura vegetal y la disponibilidad de recursos.

¿Para qué sirve?

Orienta la planificación territorial, la conservación y la gestión ambiental sostenible, asegurando la continuidad ecológica frente al crecimiento urbano en la comuna 22.

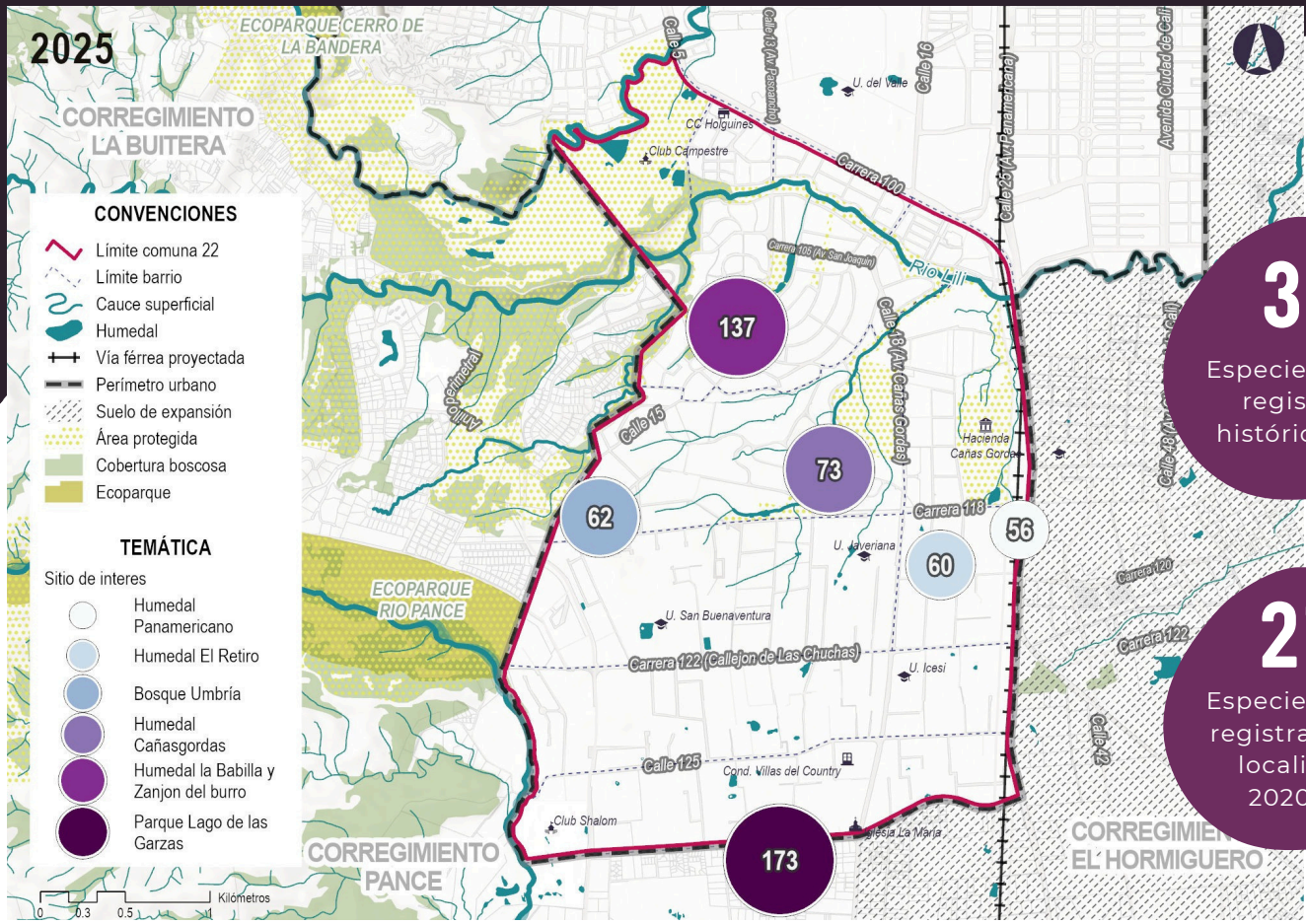
Resultados indicador

Especies de aves registradas históricamente: 317

Especies registradas 2020-2025, 6 localidades: 211

La riqueza de aves en la Comuna 22 muestra núcleos de alta diversidad en áreas conectadas y con vegetación densa, mientras fragmentos intermedios sostienen comunidades funcionales. Los espacios menores, aunque limitados, cumplen un papel estratégico en corredores y humedales, garantizando continuidad mínima de hábitats urbanos.

173 spp	Parque Lago de las Garzas
137 spp	Humedal La Babilla y Zanjón del Burro
73 spp	Humedal Cañasgordas
62 spp	Bosque Urbano Umbría
60 spp	Humedal El Retiro
56 spp	Humedal Panamericano

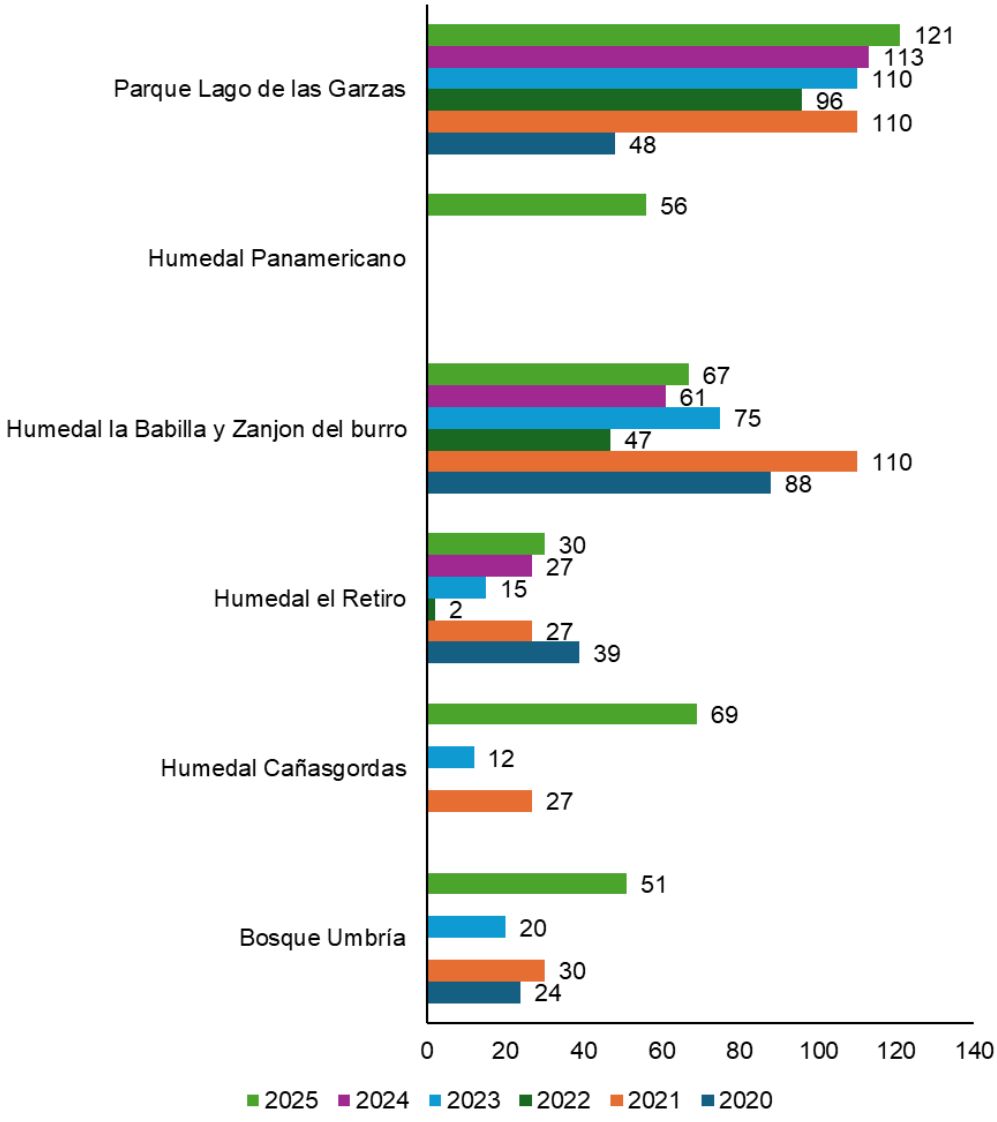


317
Especies de aves registradas históricamente

211
Especies de aves registradas en 6 localidades 2020-2025

Indicador Especies de aves observadas en la comuna 22

Variación anual de la riqueza de especies de aves por localidad en la comuna (2020-2025)



Recomendaciones de la comunidad

- **Fortalecer la conectividad ecológica:** Crear y mantener corredores verdes que unan humedales, parques y relictos boscosos, favoreciendo el movimiento de aves entre fragmentos.
- **Proteger áreas con mayor riqueza:** Priorizar la conservación de sitios como el Parque Lago de las Garzas y La Babilla, donde se concentra la mayor diversidad de especies.
- **Impulsar restauración participativa:** Organizar jornadas comunitarias de siembra de especies nativas que provean alimento y refugio para aves frugívoras e insectívoras.
- **Monitoreo ciudadano:** Promover grupos de observadores de aves que registren cambios en la riqueza y alerten sobre afectaciones en humedales y corredores.
- **Educación ambiental:** Desarrollar caminatas, talleres y actividades pedagógicas que fortalezcan la apropiación social de la avifauna y su rol como bioindicadores urbanos.

Indicador de Espacio Público por Habitante

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI · DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente · 80 años Construyendo Futuro · Universidad del Valle

¿Qué es?

Indicador del área disponible de espacio público (plazas, parques, plazoletas, zonas verdes) para el uso y disfrute de los habitantes en un área de influencia determinada.

¿Para qué sirve?

Permite estimar la disponibilidad de áreas destinadas al uso y disfrute colectivo, como parques, plazas, andenes, plazoletas y zonas verdes, en relación con la población residente en su área de influencia.

Es una herramienta clave para identificar déficits, orientar intervenciones y promover estrategias que fortalezcan la calidad de vida urbana.

Resultados indicador

9.02 m²/hab — **2014** — Cantidad de m2: 98,028

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial 2014

32.76 m²/hab — **2017** — Cantidad de m2: 704072,16

Fuente: Juntas de Acción Comunal de la Comuna 22; USA-ISA Ingeniería Sanitaria y Ambiental; Salazar Jaramillo, H. (2017).

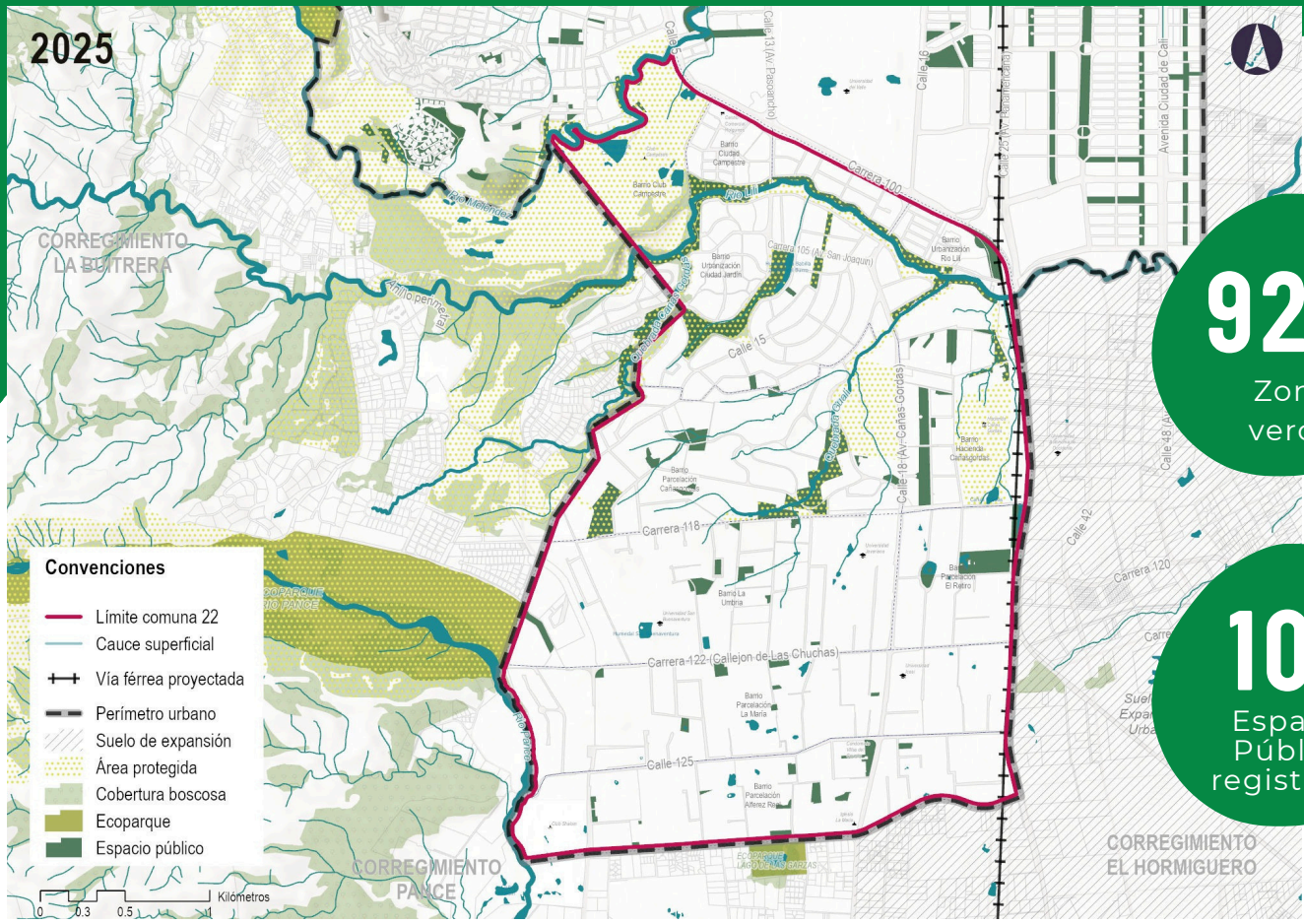
3.45 m²/hab
Indicador a escala de ciudad

22.48 m²/hab — **2022** — Cantidad de m2: 591,218

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Distrital 2025.

23.72 m²/hab — **2023** — Cantidad de m2: 628,291

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Distrital 2025.



92% Zonas verdes

105 Espacios Públicos registrados

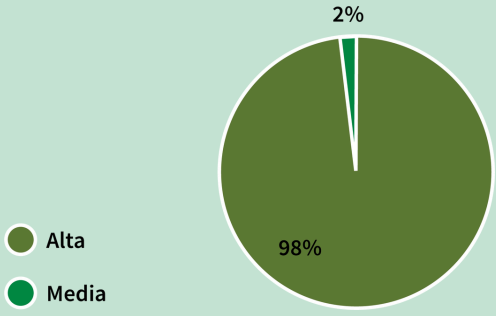
Indicador de Espacio Público por Habitante

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

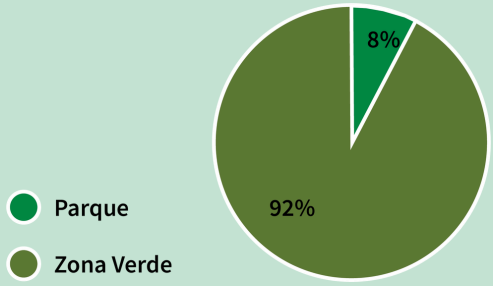
DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

80 años Construyendo Futuro
Universidad del Valle

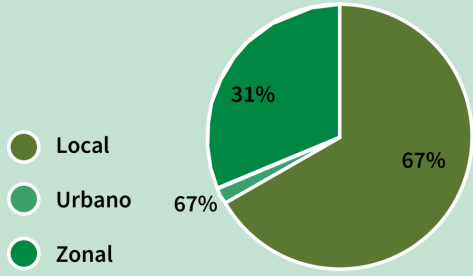
Grado de certidumbre de los EP



Elementos del EP



Escala del EP



Caracterización de los Espacios Públicos

EP_01_ZONA VERDE FRENTE AL PARQUE DE LAS GARZAS

Barrio	Parcelación Pance
Localización	Cra 127 Calle 16a
Área	6405,63 m2
Tipología del EP	Zona verde
Escala	Zonal
Estado	Malo / Regular / Bueno

Elementos destacados
Máquinas biosaludables.
Mobiliario básico.
Quebrada como hito ambiental.

Usos y actividades
Recreación pasiva (bancas).
Recreación activa (maquinas biosaludables).
No se identifican espacios de encuentro formales.

Accesibilidad
Acceso permeable mediante dos calles, lo que permite conexión directa con la trama vial.
Acceso desde vías secundarias.

Condiciones ambientales
Presencia de vegetación herbácea y arbustiva, sin mantenimiento.
Sombra natural disponible.
Presencia de una quebrada.
Presencia de aves.

Condiciones espaciales
Mobiliario (bancas, canecas, iluminación)
Dos culatas que generan bordes duros poco activos.
No existen zonas de encuentro diseñadas ni áreas amplias de estancia.

Vocación
Vocación recreativa.
Vocación ecológica potencial debido a la presencia de la quebrada y vegetación, aunque actualmente limitada por la falta de mantenimiento.

Calidad espacial
Confort climático.
Elementos (senderos, maquinas, bancas) sin integración.
Sensación de seguridad por visibilidad.

Problemáticas
Vegetación y senderos sin mantenimiento.
Presencia de residuos solidos
Ausencia zonas de encuentro.
Culatas que generan bordes

EP_02_ZONA VERDE CONDOMINIO FARALLONES

Barrio	Parcelación Pance
Localización	Cra 127 Calle 6
Área	1150,7m2
Tipología del EP	Zona verde
Escala	Local
Estado	Malo / Regular / Bueno

Elementos destacados
Vegetación perimetral alta
Mobiliario básico
Juegos infantiles abandonados

Usos y actividades
Recreación pasiva (bancas).
Recreación activa (juegos infantiles abandonados).
No se identifican espacios de encuentro formales.

Accesibilidad
Borde duro por cerramiento vegetal alto
Dos accesos por calles locales.
Cuenta con rampas de acceso
Senderos peatonales perimetrales.

Condiciones ambientales
Vegetación perimetral arbustiva alta en buen estado.
Zonas blandas en su totalidad.
No se identifican elementos ambientales relevantes (bosques, lagos).

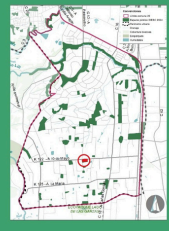
Condiciones espaciales
Parque de pequeño formato
Mobiliario (bancas, iluminación, juegos en mal estado)
No existen zonas de encuentro diseñadas

Vocación
Vocación recreativa infantil, actualmente subutilizada por baja visibilidad y poco uso.
La vegetación configura una vocación contemplativa.

Calidad espacial
No hay condiciones de sombra.
Sensación de inseguridad por cerramiento vegetal.
Nivel de diseño básico

Problemáticas
Espacio subutilizado.
Visual e integración urbana reducida.
Juegos infantiles abandonados.
Sin espacios de encuentro.

EP_03_PARQUE CONDOMINIO CAMPESTRE PALO VERDE



Barrio	Parcelación Pance
Localización	Cra 122 Calle 15
Área	5310,32 m2
Tipología del EP	Parque con colindancia
Escala	Zonal
Estado	Malo / Regular / Bueno

Elementos destacados
Alta masa arbórea.
Ubicación estratégica frente al Colegio Claret.
Concurrido por la comunidad.

Usos y actividades
Recreación pasiva (bancas).
Recreación activa (maquinas biosaludables).
Senderos peatonales.
Espacios de encuentro diseñado.
Presencia de vendedores ambulantes en vías.

Accesibilidad
Borde duro por cerramiento vegetal alto y culatas.
Dos accesos por calles locales.
Senderos peatonales perimetrales.
Ubicado frente al colegio Claret.

Condiciones ambientales
Presencia de arboles de alto porte.
Vegetación arbustiva y herbáceo en buen estado.
Presencia de fauna.
Predominancia zonas blandas.

Condiciones espaciales
Parque de mediano formato
Mobiliario (bancas, canecas, biosaludables, iluminación) en buen estado.
Dos culatas que generan bordes duros poco activos.
Zonas de encuentro diseñadas.

Vocación
Vocación recreativa activa y pasiva .
Vocación ecológica, por masa arbórea, aves y buen mantenimiento vegetal.
Espacio con fuerte vocación comunitaria debido a su uso y equipamientos cercanos.

Calidad espacial
Diseño integrado de todos sus elementos.
Percepción visual positiva.
Confort ambiental y sensorial.
Experiencia de permanencia agradable.

Problemáticas
Zonas de parqueo informales al borde.
Culatas hacia rejas pueden generar puntos de baja visibilidad.

Recomendaciones de la comunidad

- **Integrar el déficit de espacio público por habitante como criterio prioritario de planificación.**
- **Priorizar la recuperación y cualificación** del espacio público existente.
- **Articular el espacio público** con la estructura ecológica y la movilidad.
- **Fortalecer el seguimiento del indicador**, incorporando variables de accesibilidad, calidad y uso efectivo del espacio público.

Indicador Especies arbóreas y arbustivas comuna 22

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI · DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE · 80 años Universidad del Valle

¿Qué es?

Este indicador mide la riqueza y diversidad de especies arbóreas y arbustivas presentes en la Comuna 22, reflejando la calidad de la cobertura vegetal urbana y su capacidad para sostener procesos ecológicos como regulación hídrica, provisión de hábitat y conectividad.

¿Para qué sirve?

Permite evaluar la calidad y diversidad de la cobertura vegetal urbana, identificar el aporte de especies nativas y orientar acciones de restauración y manejo del arbolado. Además, facilita la planificación participativa para fortalecer la conectividad ecológica y la resiliencia urbana.

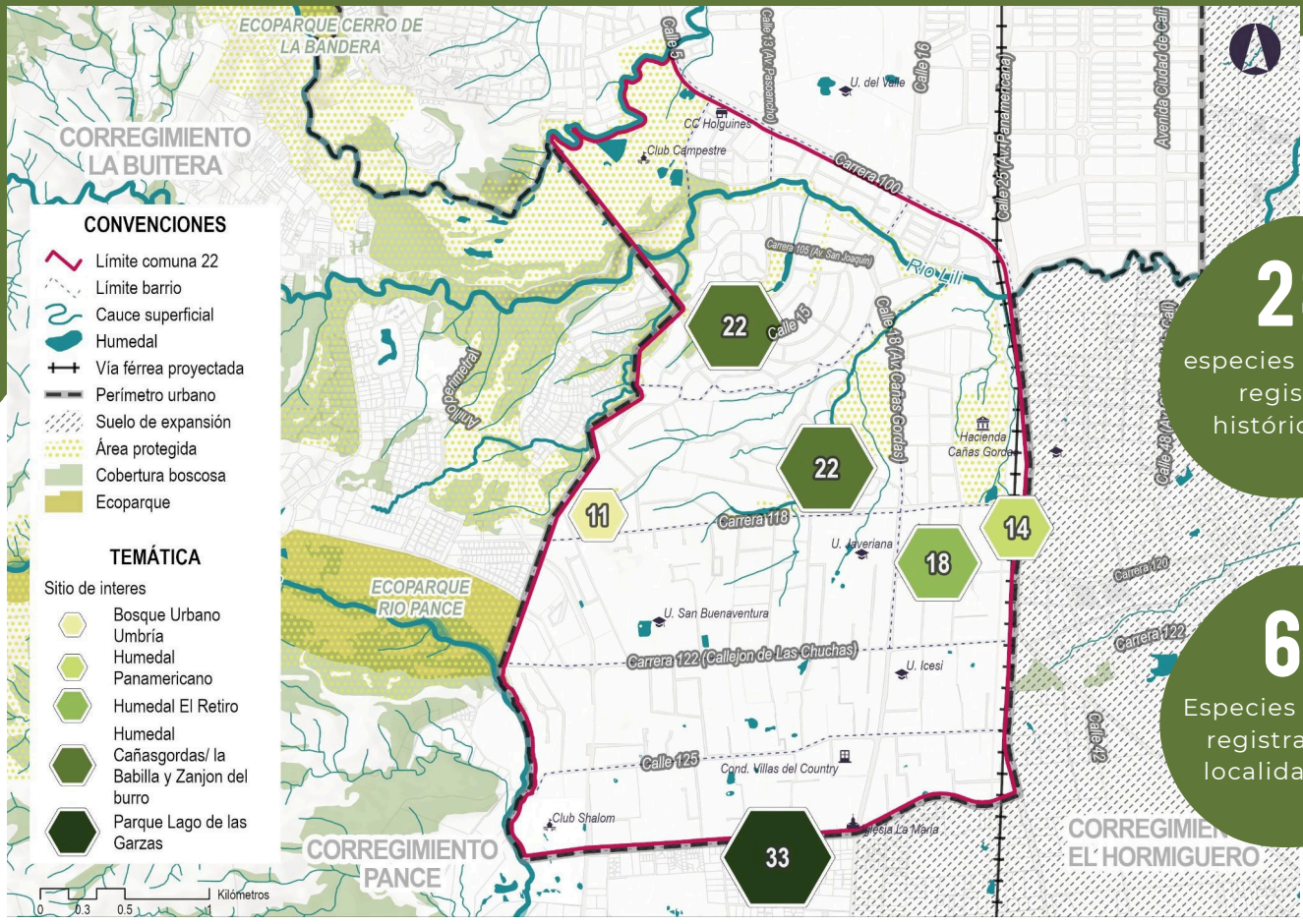
Resultados indicador

Especies arbóreas y arbustivas registradas históricamente: 287

Especies registradas 2020-2025, 6 localidades: 63

Los mayores registros se concentran en áreas con vegetación densa y conectividad ecológica, mientras que los fragmentos más pequeños o aislados presentan menor riqueza, aunque cumplen un papel estratégico en la continuidad de hábitats urbanos.

33	spp	Parque Lago de las Garzas
22	spp	Humedal La Babilla y Zanjón del Burro
22	spp	Humedal Cañasgordas
18	spp	Humedal El Retiro
14	spp	Humedal Panamericano
11	spp	Bosque Urbano Umbría



287 especies de plantas registradas históricamente

63 Especies de plantas registradas en 6 localidades 2025

Indicador Especies arbóreas y arbustivas comuna 22

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI · DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE · 80 años Construyendo Futuro · Universidad del Valle

Especies funcionalmente importantes registradas durante los monitoreos realizados y recomendadas para la procesos de reforestación

Nombre común	Nombre científico	Funciones
Nacedero	*Trichanthera gigantea (Bonpl.) Nees*	Cerca viva Y Protección fuentes de agua, conservación de fuentes de agua. Medicinal.
Caracolí	*Anacardium excelsum Skeels*	Sistema silvopastoril I Protección fuentes de agua, Barrera rompevientos, Retención de contaminantes, Ornamental, Recuperación de suelos y/o áreas degradadas, maderable.
Guayacan Rosado	*Tabebuia rosea (Bertol.) DC.*	Ornamental, Restauración ecológica, Sistema silvopastoril I Cerca viva I Rompe vientos.
Algarrobo	*Hymenaea courbaril L.*	Ornamental, Alimento para la fauna, Restauración ecológica.
Tambor	*Schizolobium parahyba (Vell.) S.F.Blake*	Ornamental, Restauración ecológica.
Pizamo	*Erythrina poeppigiana (Walp.) O.F.Cook*	Sistema silvopastoril I Restauración I Protección fuentes de agua.
Acacia amarilla	*Senna siamea (Lam.) H.S.Irwin & Barneby*	Es usada comúnmente en procesos de restauración ecológica como especie pionera intermedia y como alimento y hábitat de fauna silvestre.
Bala	*Couroupita guianensis Aubl.*	Ornamental.
Guacimo	*Guazuma ulmifolia Lam.*	Sombrío, Restauración ecológica, Alimento para la fauna, Sistema silvopastoril I Cerca viva I Rompevientos I Rompefuegos.
Ceiba	*Ceiba pentandra (L.) Gaertn.*	Ornamental I Sistema silvopastoril.
Guayacan amarillo	*Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S.O.Grose*	Sombrío, Ornamental, Alimento para la fauna.
Nogal Cafereto	*Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken*	Protección fuentes de agua I Sistema silvopastoril I Cerca viva o cortavientos, Restauración ecológica.
Chambimbe	*Sapindus saponaria L.*	Sistema silvopastori, arrera rompevientos, Sombrío, Restauración ecológica, Maderable. Para postes de corral y de alambrados.

Recomendaciones de la comunidad

- **Fortalecer la conectividad ecológica:** Promover corredores verdes con especies arbóreas y arbustivas nativas que unan parques, humedales y relictos boscosos.
- **Proteger áreas con mayor diversidad:** Priorizar la conservación de fragmentos con vegetación nativa y estratos múltiples, evitando la sustitución por ornamentales homogéneos. Además, generar una zonificación donde se permita el crecimiento de la vegetación sin ser sometida a procesos de poda para facilitar procesos de sucesión natural.
- **Impulsar restauración participativa:** Organizar jornadas comunitarias de siembra con árboles y arbustos nativos para recuperar bordes y mejorar la calidad vegetal.
- **Monitoreo ciudadano:** Realizar inventarios comunitarios de arbolado urbano para registrar cambios en la composición y alertar sobre afectaciones.
- **Educación ambiental:** Desarrollar talleres y caminatas que fortalezcan la apropiación social del arbolado y su rol en la regulación climática y la biodiversidad urbana.